Rockchip Developer Guide Android EQ DRC

文件标识：RK-KF-YF-E75

发布版本：V1.0.0

日期：2026-03-31

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍Rockchip Android EQ/DRC模块，开发或技术支持人员通过阅读此文档，对Android平台EQ/DRC模块有一个初步的了解，帮助阅读者开发和调试。

产品版本

芯片名称	系统版本
适配所有芯片	Android16及以上

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	刘鹏飞	2026-03-31	初始版本

目录

Rockchip Developer Guide Android EQ DRC

- 编译
- 启用
  - 声明音效
  - 启用音效
    - 动态绑定
    - Stream HAL 绑定
  - 验证
    - 确认音效库是否正常加载
    - 确认音效绑定状态
    - 打开所有等级日志
- 参数
  - 参数文件及目录
    - 参数文件
    - 参数目录
  - 参数说明
  - 参数调试
    - 自定义 App 调参
    - PC 工具调参

编译

本文档适用于RK 平台Android16及以上版本SDK，算法库源码位于`hardware/interfaces/audio/aidl/default/rockchip/RKEqDrc`，默认随apex库`com.android.hardware.audio.google`打包进镜像文件，不需要显式配置编译开关。

启用

声明音效

EQ/DRC 音效已经在 hardware/interfaces/audio/aidl/default/rockchip/audio_effects_config.xml 中声明，无需再次配置

```
<libraries>
    <!-- 保留已有内容，添加下面的配置项 -->
    <library name="rkeqdrc" path="librkeqdrc.so"/>
</libraries>
<effects>
    <!-- 保留已有内容，添加下面的配置项 -->
    <effect name="eqdrc" library="rkeqdrc" uuid="79fe72b2-4182-44c1-b2ea-0002a5d5c51b"/>
</effects>
```

启用音效

根据应用音效的范围选择绑定方式

动态绑定

在 MediaPlayer 或 AudioTrack 创建时动态绑定 EQ/DRC, 这种方法对局部的音频流有效

```
import android.media.MediaPlayer;
import android.media.audiofx.RockchipEqualizer;

MediaPlayer mediaPlayer = new MediaPlayer();
RockchipEqualizer equalizer = new RockchipEqualizer(0, mediaPlayer.getAudioSessionId());
equalizer.setEnabled(true);
```

Stream HAL 绑定

在 audio_effects_config.xml 中指定对应的流类型来绑定, 这种方法对全局的特定类型的音频流有效

比如绑定到 music 类型的 output stream，将audio_effects_config.xml 文件中相关注释关闭即可：

```
diff --git a/audio/aidl/default/rockchip/audio_effects_config.xml
b/audio/aidl/default/rockchip/audio_effects_config.xml
index 7bab2f5429..a362a5f740 100644
--- a/audio/aidl/default/rockchip/audio_effects_config.xml
+++ b/audio/aidl/default/rockchip/audio_effects_config.xml
@@ -145,13 +145,11 @@
     -->

```

```
 <!-- bind rkeqdrc effect with music stream  -->
-<!--
     <postprocess>
         <stream type="music">
             <apply effect="eqdrc"/>
         </stream>
     </postprocess>
--->

     <!-- Device pre/post processor configurations.
          The device pre/post processor configuration is described in a deviceEffects
element and
```

当然也可以绑定其他类型的音频流，若想绑定多个类型的 output stream：

```
<!-- 如果没有声明 postprocess，则直接添加下面的配置，忽略下面的注释 -->
<postprocess>
    <!-- 保留已有内容，添加下面的配置项 -->
    <stream type="music">
        <apply effect="eqdrc"/>
    </stream>
    <stream type="voice_call">
        <apply effect="eqdrc"/>
    </stream>
</postprocess>
```

目前总共有下面几种类型的 output stream:

```
/** All output stream types which support effects.
 * This need to be kept in sync with the xsd streamOutputType.
 */
template <>
constexpr std::pair<audio_stream_type_t, const char*>
STREAM_NAME_MAP<audio_stream_type_t>[] = {
        {AUDIO_STREAM_VOICE_CALL, "voice_call"},
        {AUDIO_STREAM_SYSTEM, "system"},
        {AUDIO_STREAM_RING, "ring"},
        {AUDIO_STREAM_MUSIC, "music"},
        {AUDIO_STREAM_ALARM, "alarm"},
        {AUDIO_STREAM_NOTIFICATION, "notification"},
        {AUDIO_STREAM_BLUETOOTH_SCO, "bluetooth_sco"},
        {AUDIO_STREAM_ENFORCED_AUDIBLE, "enforced_audible"},
        {AUDIO_STREAM_DTMF, "dtmf"},
        {AUDIO_STREAM_TTS, "tts"},
        {AUDIO_STREAM_ASSISTANT, "assistant"},
};
```

验证

确认音效库是否正常加载

若音效库正常加载，在开机log中可看到如下日志

```
D AHAL_EffectConfig: resolveLibrary effect lib path
/apex/com.android.hardware.audio.google/lib64/soundfx/librkeqdrc.so
D AHAL_EffectConfig: parseLibrary rkeqdrc :
/apex/com.android.hardware.audio.google/lib64/soundfx/librkeqdrc.so
D AHAL_EffectConfig: parseLibrary rkeqdrc :
/apex/com.android.hardware.audio.google/lib64/soundfx/librkeqdrc.so
W AHAL_EffectFactory: createIdentityWithConfig loading lib ... TypeUuid 34805d32-2e6d-
4d1e-9296-0002a5d5c51b
D AHAL_EffectFactory: openEffectLibrary dlopen lib:
/apex/com.android.hardware.audio.google/lib64/soundfx/librkeqdrc.so
```

确认音效绑定状态

确认需要的音效是否能正常绑定到对应的 output stream

在 Android App 播放音频, 通过 dumpsys media.audio_flinger 确认

```
# dumpsys media.audio_flinger
[...]
Output thread 0xb40000784395ba60, name AudioOut_D, tid 642, type 0 (MIXER):
  I/O handle: 13
  Standby: no
  [...]
  1 Effect Chains
    1 effects for session 49
        [...]
        Effect ID 11:
                Session State Registered Enabled Suspended:
                00049   003   y          y       n
                Descriptor:
                - UUID: 79fe72b2-4182-44c1-b2ea-0002a5d5c51b
                - TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
                - apiVersion: 00000000
                [...]
                - name: EQ DRC
                - implementor: Rockchip Electronics Co. Ltd.
                [...]
        Effect ID 11 HAL dump:
  [...]
[...]
```

打开所有等级日志

```
adb shell setprop log.tag.RK_AHAL_RKEqDrc VERBOSE
```

参数

参数文件及目录

参数文件

默认参数文件保存在以下两个 bin 文件

```
rkaudio_effect_eqdrc_44100hz_2ch.bin
rkaudio_effect_eqdrc_48000hz_2ch.bin
```

也支持其他预设的参数文件

```
rkaudio_effect_eqdrc_48000hz_2ch_classroom.bin
rkaudio_effect_eqdrc_48000hz_2ch_meeting.bin
rkaudio_effect_eqdrc_48000hz_2ch_standard.bin
```

参数目录

SDK 默认保存到 `hardware/interfaces/audio/aidl/default/rockchip/RKEqDrc/eqdrc/configs`

出厂默认 install 到设备的 `/vendor/etc/`

userdebug 版本下, PC 工具 push 的参数文件会保存到设备的 `/vendor/etc/`

App 使用默认配置时 (preset 为 0), 下发的参数将会保存到设备的 `/data/vendor/audio/`, EQ/DRC 创建时首先加载这个目录的参数文件, 如果没有则加载默认目录的参数文件

参数说明

请参考 Rockchip_Developer_Audio_Effect_Tool.pdf

参数调试

支持 App 调参和 PC 工具调参，共两种调参方式，根据需要选择即可

自定义 App 调参

如果你在 audio_effects_config.xml 中绑定了 EQ/DRC, 它将作为一个音效处理的实例,。此时 App 再绑定的 EQ/DRC 将作为调整参数的通道

```
import android.media.MediaPlayer;
import android.media.audiofx.RockchipEqualizer;

MediaPlayer mediaPlayer = new MediaPlayer();
// 绑定
RockchipEqualizer equalizer = new RockchipEqualizer(0, mediaPlayer.getAudioSessionId());
// 使能
equalizer.setEnabled(true);
```

调用 android.media.audiofx.RockchipEqualizer.Settings 对应的 API 即可, 下面是设置 EQ 参数的例子

```
// 获取所有配置
RockchipEqualizer.Settings settings = equalizer.getProperties();
// 使能 EQ10
settings.setEq10Enabled(1);

// 获取当前 EQ, 总共 2 channnel 的 EQ
Collection<RockchipEqualizer.Settings.Eq> eqs = settings.getEqs();
// 创建 EQ 迭代器
Iterator<RockchipEqualizer.Settings.Eq> eqsIterator = eqs.iterator();
// 遍历所有 channel 的 EQ
while (eqsIterator.hasNext()) {
    RockchipEqualizer.Settings.Eq eq = eqsIterator.next();
    Log.d(TAG, "eq: " + eq.toString());

    // 获取当前 channel 的 EQ 的所有 band 配置
    Collection<RockchipEqualizer.Settings.Eq.EqBand> eqBands = eq.getBands();
    // 创建 band 迭代器
    Iterator<RockchipEqualizer.Settings.Eq.EqBand> eqBandsIterator =
eqBands.iterator();
    // 遍历当前 channel 的 EQ 的所有 band 配置
    while (eqBandsIterator.hasNext()) {
        RockchipEqualizer.Settings.Eq.EqBand eqBand = eqBandsIterator.next();
        Log.d(TAG, "band: " + eqBand.toString());
        // 设置 band 参数, 具体可以看对应的 set API
        // eqBand.setBoost(0); 滤波器中心频率增益，单位 dB
        // eqBand.setFilter(0); 0 表示 Parametric，1 表示 LowShelf，2 表示 HighShelf，3 表
示 GeneralLP，4 表示 GeneralHP
        // eqBand.setFc(0); 滤波器的中心频率，单位 Hz
        // eqBand.setQ(0); filter 为 Parametric 时，Q 为品质因数，范围为[0.01, 16]；filter
为 LowShelf/HighShelf时，Q 为Slope，范围为[0.01, 2]
        // eqBand.setEnabled(0); 是否启用该滤波器，1 表示启用，0 表示bypass
    }
}

// 更新配置
equalizer.setProperties(settings);
```

也可以直接加载预设的配置, 默认不指定使用的是 "custom", 只有在此预设下才可以调整上述的参数

```
mEqualizer.usePreset(0); // 使用 "custom" 预设
mEqualizer.usePreset(1); // 使用 "standard" 预设
mEqualizer.usePreset(2); // 使用 "meeting" 预设
mEqualizer.usePreset(3); // 使用 "classical" 预设
mEqualizer.usePreset(4); // 使用 "classroom" 预设
```

PC 工具调参

PC 工具调参需要确保 build 版本是 userdebug，确保 PC 可以通过 adb 连接到设备

1. 工具目录

PC 工具默认放置在 SDK 的 `RKTools/windows/AudioEffect_Tool.rar`

2. 工具补充介绍

- `load`: 加载任意目录的参数文件
- `save`: 保存当前参数文件到任意目录
- `push`: 通过 adb push 把当前参数文件保存到设备的 `/vendor/etc/`
- `pull`: 通过 adb pull 保存当前设备的参数文件到所选目录

更多工具的介绍请参考 Rockchip_Developer_Audio_Effect_Tool.pdf

注: 在 push 和 pull 操作下, 对应参数文件名的格式是 rkaudio_effect_eqdrc_xhz_ych.bin, x 和 y 分别是工具设置的采样率和通道数

3. 调参步骤

- 调参前需要在 PC 端执行下面两个指令

```
adb root
adb remount
adb shell setenforce 0
```

- 打开 AudioEffect_tool.exe
- `SampleRate` 采样率需要和实际播放的 rate 一致

```
rk3576_a16:/ # cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
...
channels: 2
rate: 48000 (48000/1)
...
```

- `NumChan` 通道数需要和实际播放的 channels 一致

```
rk3576_a16:/ # cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
...
channels: 2
rate: 48000 (48000/1)
...
```

- 点击 `pull`, 保存设备当前参数文件到所选目录 (此步骤可选)
- 点击 `load`, 选择参数文件所在的目录, 加载参数文件
- 在 Android App 播放音频
- 调整参数后点击 `push` 更新参数文件到设备

  此时在设备端通过 logcat 可以查看到重新加载参数文件的日志

  ```
  # logcat | grep eqdrc
  06-19 07:33:12.286   714  2068 D eqdrc   : eqdrc_fx_process : reload profile from
  tuner
  ```

- 人耳朵听音或使用 AP 等音频测试设备，确认效果。效果达到预期则进行以下步骤，否则重复调整参数
- 点击 `save` 保存到 SDK 的
  `hardware/interfaces/audio/aidl/default/rockchip/RKEqDrc/eqdrc/configs` 目录下